MMAT105 Genel Matematik

Hafta 7: Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma: İki Bilinmeyenli Denklemler

Çözünüz:

1. $x + y = 10, \quad x - y = 4 \;\Rightarrow\; (x, y) = ?$
2. $2x + 3y = 12, \quad x - y = 1 \;\Rightarrow\; (x, y) = ?$
3. $3x + 2y = 16, \quad x + 2y = 8 \;\Rightarrow\; x \cdot y = ?$

Geçen Hafta Hatırlatma: İki Bilinmeyenli Denklemler

Çözünüz:

1. $x + y = 10, \quad x - y = 4 \;\Rightarrow\; (x, y) = ?$
2. $2x + 3y = 12, \quad x - y = 1 \;\Rightarrow\; (x, y) = ?$
3. $3x + 2y = 16, \quad x + 2y = 8 \;\Rightarrow\; x \cdot y = ?$

Cevaplar:

1. Taraf tarafa toplama:
   $2x = 14$; $(7, 3)$
2. $x = y + 1$ yerine koyma:
   $5y + 2 = 12$; $(3, 2)$
3. Çıkarma:
   $2x = 8 \Rightarrow x = 4,\ y = 2$;
   $x \cdot y = 8$

Bugün

Ders 1

1. Eşitsizlik sembolleri, aralık gösterimi
2. Eşitsizliğin özellikleri
3. $ax + b < 0$ ve çift eşitsizlikler

Ders 2

4. Tam sayı değerleri sayma
5. Bir ifadenin değer aralığı
6. $x \pm y$, $x \cdot y$, x^2 aralıkları

Ders 3

7. Mutlak değer: tanım, uzaklık
8. Mutlak değerli denklemler
9. Mutlak değerli eşitsizlikler

Hatırlatma

Bu hafta ara sınav öncesi son derstir. Gelecek hafta: **ARA SINAV (Hafta 1–7 konuları)**.

Ders 1

Eşitsizlik Sembolleri, Aralık Gösterimi, Birinci Dereceden Eşitsizlikler

Eşitsizlik Sembolleri ve Aralık Gösterimi

Semboller

$<$ küçük, $>$ büyük
$\leq$ küçük veya eşit, $\geq$ büyük veya eşit

x burada bir **reel sayıdır** (aksi söylenmedikçe).

Dikkat

∞ bir sayı değildir; $-\infty$ ve ∞ yanında parantez **daima açık**tır.

Aralıklar ($a < b$)

$a < x < b$	(a, b)	açık aralık
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	kapalı aralık
$a \leq x < b$	$[a, b)$	yarı açık
$a < x \leq b$	$(a, b]$	yarı açık
$x \leq a$	$(-\infty, a]$	
$x > a$	(a, ∞)	

Sayı doğrusunda: dahil uç $\bullet$ (dolu), dahil olmayan uç $\circ$ (boş).

Aralık Gösterimi – Örnek 1

Soru

Aşağıdakileri aralık gösterimiyle yazınız:
(a) $-2 < x \leq 5$ (b) $x \geq 3$ (c) $x < -1$ (d) $0 \leq x < 4$

Aralık Gösterimi – Örnek 1

Soru

Aşağıdakileri aralık gösterimiyle yazınız:
(a) $-2 < x \leq 5$ (b) $x \geq 3$ (c) $x < -1$ (d) $0 \leq x < 4$

Çözüm

(a) $(-2, 5]$ (b) $[3, \infty)$ (c) $(-\infty, -1)$ (d) $[0, 4)$

Tersine: $[-1, 4)$ aralığı $-1 \leq x < 4$ demektir; -1 dahil, 4 dahil değil.

Sayı Doğrusunda Gösterim – Örnek 2

Soru

$(-2, 3]$ aralığını ve $x < 1$ eşitsizliğini sayı doğrusunda gösteriniz.

Sayı Doğrusunda Gösterim – Örnek 2

Soru

$(-2, 3]$ aralığını ve $x < 1$ eşitsizliğini sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

$(-2, 3]$: -2 boş yuvarlak, 3 dolu yuvarlak:



$x < 1$, yani $(-\infty, 1)$:



Eşitsizliğin Özellikleri

Kurallar ($a < b$ olsun)

1. Her iki tarafa aynı sayı eklenir/çıkarılır: $a + c < b + c$
2. $c > 0$ ile çarpma/bölme: yön **korunur**: $ac < bc$
3. $c < 0$ ile çarpma/bölme: yön **değişir**: $ac > bc$
4. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa **toplanır**: $a < b,\ c < d \Rightarrow a + c < b + d$
5. $0 < a < b \ \Rightarrow\ \dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$ ($a < b < 0$ için de $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$)

Sık yapılan hatalar

Negatifle çarpıp yönü çevirmeyi unutmak. Eşitsizlikleri taraf tarafa **çıkarmak** veya **bölmek** (yanlış!).

Özellikler – Örnek 3

Soru

$a < b$ olduğuna göre hangileri **kesinlikle** doğrudur?

(I) $a - 5 < b - 5$ (II) $-2a < -2b$ (III) $\frac{a}{3} < \frac{b}{3}$ (IV) $4 - a > 4 - b$

Özellikler – Örnek 3

Soru

$a < b$ olduğuna göre hangileri **kesinlikle** doğrudur?

(I) $a - 5 < b - 5$ (II) $-2a < -2b$ (III) $\frac{a}{3} < \frac{b}{3}$ (IV) $4 - a > 4 - b$

Çözüm

(I) Doğru: iki taraftan 5 çıkarıldı.
(II) Yanlış: -2 ile çarpınca yön döner: $-2a > -2b$.
(III) Doğru: pozitif sayıya bölme.
(IV) Doğru: $-a > -b$, sonra 4 eklendi.

Özellikler – Örnek 4 (Tuzak)

Soru

$5 < 6$ ve $1 < 4$ doğrudur. Bu iki eşitsizlik taraf tarafa toplanabilir mi, çıkarılabilir mi?

Özellikler – Örnek 4 (Tuzak)

Soru

$5 < 6$ ve $1 < 4$ doğrudur. Bu iki eşitsizlik taraf tarafa toplanabilir mi, çıkarılabilir mi?

Çözüm

Toplama: $5 + 1 < 6 + 4$, yani $6 < 10$ ✓

Çıkarma: $5 - 1 < 6 - 4$, yani $4 < 2$ × **yanlış!**

Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa **yalnızca toplanır**. Fark için Ders 2'deki yöntem (-1 ile çarpıp toplama) kullanılır.

Özellikler – Örnek 5

Soru

$2 < x < 5$ ise $\frac{1}{x}$ hangi aralıktadır? $-4 < y < -2$ ise $\frac{1}{y}$?

Özellikler – Örnek 5

Soru

$2 < x < 5$ ise $\dfrac{1}{x}$ hangi aralıktadır? $-4 < y < -2$ ise $\dfrac{1}{y}$?

Çözüm

Uçlar aynı işaretli: ters alınınca yön döner.

$$2 < x < 5 \;\Rightarrow\; \frac{1}{5} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$$

$$-4 < y < -2 \;\Rightarrow\; -\frac{1}{2} < \frac{1}{y} < -\frac{1}{4}$$

(Kontrol: $y = -3 \Rightarrow \frac{1}{y} = -\frac{1}{3} \approx -0{,}33$.)

Birinci Dereceden Eşitsizlik Çözme

Yöntem

Denklem gibi çözülür: bilinmeyenler bir tarafa, sayılar diğer tarafa.
Tek fark: **negatif** bir sayıyla çarpılır/bölünürse eşitsizliğin yönü değişir.

Sonuç, çözüm kümesi (ÇK) olarak aralık gösterimiyle yazılır.

Çift (iki taraflı) eşitsizlik

$m < ax + b \leq n$: İşlem **üç tarafa birden** uygulanır; ortada yalnız x bırakılır.

Sık yapılan hatalar

$-3x < 12 \Rightarrow x < -4$ **yanlış**; doğrusu $x > -4$. Paydaları yok ederken her terimi çarpmayı unutmak.

Eşitsizlik Çözme – Örnek 6

Soru

$3x - 5 < 7$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Eşitsizlik Çözme – Örnek 6

Soru

$3x - 5 < 7$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

$$3x < 12 \;\Rightarrow\; x < 4$$

ÇK $= (-\infty, 4)$



Eşitsizlik Çözme – Örnek 7

Soru

$-2x + 3 \geq 11$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Eşitsizlik Çözme – Örnek 7

Soru

$-2x + 3 \geq 11$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

$$-2x \geq 8$$

-2 ile bölünce yön değişir:

$$x \leq -4 \qquad \text{ÇK} = (-\infty, -4]$$

Eşitsizlik Çözme – Örnek 8

Soru

$5 - 3x > 2x - 10$ eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı kaçtır?

Eşitsizlik Çözme – Örnek 8

Soru

$5 - 3x > 2x - 10$ eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı kaçtır?

Çözüm

$$5 + 10 > 2x + 3x \;\Rightarrow\; 15 > 5x \;\Rightarrow\; x < 3$$

3 dahil değil $\Rightarrow$ en büyük tam sayı 2.

Eşitsizlik Çözme – Örnek 9

Soru

$\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} \leq 1$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Eşitsizlik Çözme – Örnek 9

Soru

$\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} \leq 1$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

Paydaları eşitlemek için her terimi 6 ile çarpalım ($6 > 0$, yön korunur):

$$3(x-1) - 2(x+2) \leq 6 \;\Rightarrow\; 3x - 3 - 2x - 4 \leq 6 \;\Rightarrow\; x \leq 13$$

ÇK $= (-\infty, 13]$

Çift Eşitsizlik – Örnek 10

Soru

$-3 < 2x + 1 \leq 7$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çift Eşitsizlik – Örnek 10

Soru

$-3 < 2x + 1 \leq 7$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

Üç taraftan 1 çıkar, sonra 2'ye böl:

$$-4 < 2x \leq 6 \;\Rightarrow\; -2 < x \leq 3$$

ÇK $= (-2, 3]$



Çift Eşitsizlik – Örnek 11

Soru

$-1 \leq \dfrac{5-x}{2} < 3$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çift Eşitsizlik – Örnek 11

Soru

$-1 \leq \dfrac{5-x}{2} < 3$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

$$-2 \leq 5 - x < 6 \;\Rightarrow\; -7 \leq -x < 1$$

-1 ile çarp, **iki yön de** değişir:

$$-1 < x \leq 7 \qquad \text{ÇK} = (-1, 7]$$

Özel Durumlar – Örnek 12 (Tuzak)

Soru

(a) $3x - 2 < 3x + 1$ (b) $2x + 5 < 2(x + 1)$
eşitsizliklerinin çözüm kümeleri nedir?

Özel Durumlar – Örnek 12 (Tuzak)

Soru

(a) $3x - 2 < 3x + 1$ (b) $2x + 5 < 2(x + 1)$
eşitsizliklerinin çözüm kümeleri nedir?

Çözüm

(a) x'ler sadeleşir: $-2 < 1$ her zaman doğru $\Rightarrow$ ÇK $= \mathbb{R}$

(b) $2x + 5 < 2x + 2 \;\Rightarrow\; 5 < 2$ hiçbir zaman doğru değil $\Rightarrow$ ÇK $= \varnothing$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $4x - 7 \geq 9$ ÇK $=?$
2. $2 - 5x < 17$ ÇK $=?$ $\star$
3. $1 < 3x - 2 \leq 10$ ÇK $=?$ $\star$
4. $-3 \leq x < 2$ aralık gösterimiyle?
5. $3 < x < 6$ ise $\dfrac{1}{x}$ hangi aralıkta? $\star$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $4x - 7 \geq 9$ ÇK $=?$
2. $2 - 5x < 17$ ÇK $=?$ $\star$
3. $1 < 3x - 2 \leq 10$ ÇK $=?$ $\star$
4. $-3 \leq x < 2$ aralık gösterimiyle?
5. $3 < x < 6$ ise $\dfrac{1}{x}$ hangi aralıkta? $\star$

Cevaplar:

1. $[4, \infty)$
2. $(-3, \infty)$
3. $(1, 4]$
4. $[-3, 2)$
5. $\left(\dfrac{1}{6}, \dfrac{1}{3}\right)$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$2 - 5x < 17$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$2 - 5x < 17$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

İki taraftan 2 çıkar: $-5x < 15$.

-5 ile bölünce yön **değişir**:

$$x > -3 \qquad \text{ÇK} = (-3, \infty)$$



Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$1 < 3x - 2 \leq 10$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$1 < 3x - 2 \leq 10$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

Üç tarafa 2 ekle, sonra 3'e böl ($3 > 0$, yön korunur):

$$3 < 3x \leq 12 \;\Rightarrow\; 1 < x \leq 4$$

ÇK $= (1, 4]$



Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$3 < x < 6$ ise $\dfrac{1}{x}$ hangi aralıktadır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$3 < x < 6$ ise $\dfrac{1}{x}$ hangi aralıktadır?

Çözüm

Uçlar aynı işaretli (ikisi de pozitif): ters alınınca yön döner.

$$3 < x < 6 \;\Rightarrow\; \frac{1}{3} > \frac{1}{x} > \frac{1}{6} \;\Rightarrow\; \frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{3}$$

Kontrol: $x = 4 \Rightarrow \frac{1}{4}$, ve $\frac{1}{6} < \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$ ✓

Ders 2

Tam Sayı Değerleri, Bir İfadenin Değer Aralığı, İki Değişkenli Sınırlar

Tam Sayı Değerlerini Sayma

Kural ($a < b$ tam sayılar)

$[a, b]$ aralığındaki tam sayı sayısı: $b - a + 1$

(a, b) aralığındaki tam sayı sayısı: $b - a - 1$

$[a, b)$ veya $(a, b]$ aralığındaki tam sayı sayısı: $b - a$

Önce eşitsizliği çöz, sonra uçların dahil olup olmadığına bak.

Sık yapılan hatalar

Uç tam sayı değilse (ör. $x < 4{,}5$) en büyük tam sayı 4'tür. $x < 3$ ise en büyük tam sayı 3 **değil**, 2'dir.

Tam Sayı Değerleri – Örnek 13

Soru

$2x - 3 < 11$ eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı kaçtır? En küçük doğal sayı kaçtır?

Tam Sayı Değerleri – Örnek 13

Soru

$2x - 3 < 11$ eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı kaçtır? En küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

$$2x < 14 \;\Rightarrow\; x < 7$$

En büyük tam sayı: 6.

$x < 7$ koşulunu 0 sağlar $\Rightarrow$ en küçük doğal sayı: 0.

Tam Sayı Değerleri – Örnek 14

Soru

$-5 \leq 3x + 1 < 13$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır? Bunların toplamı kaçtır?

Tam Sayı Değerleri – Örnek 14

Soru

$-5 \leq 3x + 1 < 13$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır? Bunların toplamı kaçtır?

Çözüm

$$-6 \leq 3x < 12 \;\Rightarrow\; -2 \leq x < 4$$

Tam sayılar: $-2, -1, 0, 1, 2, 3 \Rightarrow 6$ tane.

Toplam: $(-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 3$

Tam Sayı Değerleri – Örnek 15

Soru

$-7 < 2x - 1 < 8$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların en küçüğü, en büyüğü ve toplamı nedir?

Tam Sayı Değerleri – Örnek 15

Soru

$-7 < 2x - 1 < 8$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların en küçüğü, en büyüğü ve toplamı nedir?

Çözüm

$$-6 < 2x < 9 \;\Rightarrow\; -3 < x < 4{,}5$$

Tam sayılar: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ (7 tane)

En küçük -2, en büyük 4; toplam: $-2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 7$

Tam Sayı Değerleri – Örnek 16

Soru

$\frac{x}{3} + 2 > x - 4$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane pozitif tam sayı vardır?

Tam Sayı Değerleri – Örnek 16

Soru

$\frac{x}{3} + 2 > x - 4$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane pozitif tam sayı vardır?

Çözüm

3 ile çarp: $x + 6 > 3x - 12 \Rightarrow 18 > 2x \Rightarrow x < 9$

Pozitif tam sayılar: $1, 2, \ldots, 8 \Rightarrow 8$ tane.

Bir İfadenin Değer Aralığı

Tek değişken

x'in aralığı biliniyorsa ifade adım adım kurulur: çarp (negatifse yön değişir), sonra ekle.

İki değişken

- $x + y$: aralıklar taraf tarafa **toplanır**.
- $x - y$: önce y'nin aralığı -1 ile çarpılır ($-y$), sonra x ile toplanır.
- $x \cdot y$: uç değerlerin **dört çarpımı** hesaplanır; en küçüğü ve en büyüğü alınır.
- x^2: aralık 0'ı içeriyorsa en küçük değer 0'dır.

Sık yapılan hatalar

$-3 < x < 2 \Rightarrow 9 > x^2 > 4$ **yanlış**; doğrusu $0 \leq x^2 < 9$.

Değer Aralığı – Örnek 17

Soru

$-2 < a < 5$ ise $3a - 1$ hangi aralıktadır? $3a - 1$ kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

Değer Aralığı – Örnek 17

Soru

$-2 < a < 5$ ise $3a - 1$ hangi aralıktadır? $3a - 1$ kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

Çözüm

$$-6 < 3a < 15 \;\Rightarrow\; -7 < 3a - 1 < 14$$

Tam sayı değerleri: $-6, -5, \ldots, 13 \Rightarrow 13 - (-6) + 1 = 20$ tane.

Değer Aralığı – Örnek 18

Soru

$-3 < x \leq 2$ ise $5 - 2x$ hangi aralıktadır?

Değer Aralığı – Örnek 18

Soru

$-3 < x \leq 2$ ise $5 - 2x$ hangi aralıktadır?

Çözüm

-2 ile çarp (yön değişir):

$$6 > -2x \geq -4 \;\Rightarrow\; -4 \leq -2x < 6$$

5 ekle: $1 \leq 5 - 2x < 11$, yani $[1, 11)$.

İki Değişken: $x+y$, $x-y$ – Örnek 19

Soru

$2 < x < 6$ ve $-3 < y < 1$ ise $x+y$ ve $x-y$ hangi aralıktadır?

İki Değişken: $x+y$, $x-y$ – Örnek 19

Soru

$2 < x < 6$ ve $-3 < y < 1$ ise $x+y$ ve $x-y$ hangi aralıktadır?

Çözüm

Toplama: $-1 < x+y < 7$

Fark: $-1 < -y < 3$ (y'nin aralığı -1 ile çarpıldı)

$2 < x < 6$ ile toplanırsa: $1 < x-y < 9$

İki Değişken: Tam Sayılar – Örnek 20

Soru

$2 < x < 6$, $-3 < y < 1$ ve x, y tam sayılardır. $x - y$'nin en büyük değeri ve $x + y$'nin en küçük değeri kaçtır?

İki Değişken: Tam Sayılar – Örnek 20

Soru

$2 < x < 6$, $-3 < y < 1$ ve x, y tam sayılardır. $x - y$'nin en büyük değeri ve $x + y$'nin en küçük değeri kaçtır?

Çözüm

$x \in \{3, 4, 5\}$, $y \in \{-2, -1, 0\}$

$x - y$ en büyük: $x = 5,\ y = -2 \ \Rightarrow\ 7$
$x + y$ en küçük: $x = 3,\ y = -2 \ \Rightarrow\ 1$

İki Değişken: $x \cdot y$ – Örnek 21

Soru

$2 < x < 6$ ve $-3 < y < 1$ ise $x \cdot y$ hangi aralıktadır?

İki Değişken: $x \cdot y$ – Örnek 21

Soru

$2 < x < 6$ ve $-3 < y < 1$ ise $x \cdot y$ hangi aralıktadır?

Çözüm

Uç değerlerin çarpımları:

$$2 \cdot (-3) = -6, \quad 2 \cdot 1 = 2, \quad 6 \cdot (-3) = -18, \quad 6 \cdot 1 = 6$$

En küçük -18, en büyük 6 (uçlar dahil değil): $-18 < x \cdot y < 6$

Kare Aralığı – Örnek 22

Soru

(a) $-3 < x < 2$ (b) $-1 < x < 4$
ise x^2 hangi aralıktadır?

Kare Aralığı – Örnek 22

Soru

(a) $-3 < x < 2$ (b) $-1 < x < 4$
ise x^2 hangi aralıktadır?

Çözüm

Aralık 0'ı içeriyor $\Rightarrow x = 0$ için $x^2 = 0$ en küçük değer.

(a) En büyük: $(-3)^2 = 9$ (dahil değil) $\Rightarrow \ 0 \leq x^2 < 9$
(b) En büyük: $4^2 = 16$ (dahil değil) $\Rightarrow \ 0 \leq x^2 < 16$

Karma – Örnek 23

Soru

$-4 < x < 3$, $-2 < y < 5$ ve x, y tam sayılardır. $x^2 - y$ ifadesinin en büyük ve en küçük değeri kaçtır?

Karma – Örnek 23

Soru

$-4 < x < 3$, $-2 < y < 5$ ve x, y tam sayılardır. $x^2 - y$ ifadesinin en büyük ve en küçük değeri kaçtır?

Çözüm

$x \in \{-3, \ldots, 2\} \Rightarrow x^2 \in \{0, 1, 4, 9\}$; $\quad y \in \{-1, \ldots, 4\}$

En büyük: $x^2 = 9,\ y = -1 \ \Rightarrow\ 9 - (-1) = 10$

En küçük: $x^2 = 0,\ y = 4 \ \Rightarrow\ 0 - 4 = -4$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $-4 \le 2x + 2 < 9$ kaç tam sayı sağlar? $\star$
2. $-1 < a < 4$ ise $2 - 3a$ hangi aralıkta?
3. $1 < x < 5$, $-2 < y < 3$ ise $x - y$ aralığı? $\star$
4. $-5 < x < 2$ ise x^2 aralığı?
5. $-2 < x < 4$, $1 < y < 6$, $x, y \in \mathbb{Z}$: $x \cdot y$ en küçük? $\star$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $-4 \le 2x + 2 < 9$ kaç tam sayı sağlar? $\star$
2. $-1 < a < 4$ ise $2 - 3a$ hangi aralıkta?
3. $1 < x < 5$, $-2 < y < 3$ ise $x - y$ aralığı? $\star$
4. $-5 < x < 2$ ise x^2 aralığı?
5. $-2 < x < 4$, $1 < y < 6$, $x, y \in \mathbb{Z}$: $x \cdot y$ en küçük? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 7 $(-3 \le x < 3{,}5)$
2. $(-10, 5)$
3. $(-2, 7)$
4. $[0, 25)$
5. -5 $(x = -1,\ y = 5)$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$-4 \leq 2x + 2 < 9$ eşitsizliğini kaç tam sayı sağlar?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$-4 \le 2x + 2 < 9$ eşitsizliğini kaç tam sayı sağlar?

Çözüm

Üç taraftan 2 çıkar, sonra 2'ye böl:

$$-6 \le 2x < 7 \;\Rightarrow\; -3 \le x < 3{,}5$$

Tam sayılar: $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \Rightarrow 7$ tane.

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$1 < x < 5$ ve $-2 < y < 3$ ise $x - y$ hangi aralıktadır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$1 < x < 5$ ve $-2 < y < 3$ ise $x - y$ hangi aralıktadır?

Çözüm

Önce $-y$: y'nin aralığını -1 ile çarp (yön değişir):

$$-3 < -y < 2$$

$1 < x < 5$ ile taraf tarafa topla:

$$1 + (-3) < x - y < 5 + 2 \;\Rightarrow\; -2 < x - y < 7$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$-2 < x < 4$, $1 < y < 6$ ve x, y tam sayılardır. $x \cdot y$'nin en küçük değeri kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$-2 < x < 4$, $1 < y < 6$ ve x, y tam sayılardır. $x \cdot y$'nin en küçük değeri kaçtır?

Çözüm

$x \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, $y \in \{2, 3, 4, 5\}$

Çarpımın negatif olması için x negatif olmalı: tek seçenek $x = -1$.

En küçük çarpım için y en büyük: $y = 5 \Rightarrow x \cdot y = -5$.

Ders 3

Mutlak Değer, Mutlak Değerli Denklemler ve Eşitsizlikler

Mutlak Değer: Tanım ve Özellikler

Tanım

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$|x|$: x'in 0'a uzaklığı.
$|x - a|$: x ile a arasındaki uzaklık.

Özellikler

$|x| \geq 0, \quad |-x| = |x|, \quad |x - y| = |y - x|$

$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|, \quad \left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|} \ (y \neq 0)$

Üçgen eşitsizliği: $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Sık yapılan hatalar

$|-x|$ her zaman x değildir: $x < 0$ ise $|-x| = -x$. Genelde $|x + y| \neq |x| + |y|$: $|3 + (-5)| = 2$, ama $|3| + |-5| = 8$.

Mutlak Değer – Örnek 24

Soru

$|-7|+|3|-|-2-4|$ ve $|5-8|-|8-5|$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Mutlak Değer – Örnek 24

Soru

$|-7|+|3|-|-2-4|$ ve $|5-8|-|8-5|$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

$$|-7|+|3|-|-6| = 7+3-6 = 4$$

$$|5-8|-|8-5| = 3-3 = 0 \qquad (|x-y| = |y-x|)$$

Uzaklık Yorumu – Örnek 25

Soru

Sayı doğrusunda 3'e uzaklığı 4 birim olan sayılar hangileridir? Bunu mutlak değerle yazınız.

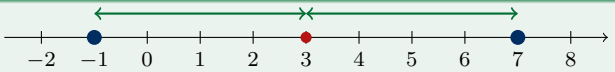
Uzaklık Yorumu – Örnek 25

Soru

Sayı doğrusunda 3'e uzaklığı 4 birim olan sayılar hangileridir? Bunu mutlak değerle yazınız.

Çözüm

$|x-3|=4$:



$x=3-4=-1$ veya $x=3+4=7$.

Not: $|x+2|=|x-(-2)|$: x'in -2'ye uzaklığıdır.

İşareti Bilinen İfadeyi Mutlak Değerden Çıkarma

Kural

- İçerisi ≥ 0 ise: $|A| = A$ (olduğu gibi çıkar)
- İçerisi < 0 ise: $|A| = -A$ (işaretini değiştirerek çıkar)

Önce her mutlak değerin **içinin işaretine** karar ver, sonra sadeleştir.

Sık yapılan hatalar

$-A$ yazarken parantezi unutmak: $|3 - x|$ içerisi negatifse $-(3 - x) = x - 3$ olur.

İşaret – Örnek 26

Soru

$a < 0 < b$ olduğuna göre $|a - b| + |b| - |a|$ ifadesinin eşiti nedir?

İşaret – Örnek 26

Soru

$a < 0 < b$ olduğuna göre $|a-b| + |b| - |a|$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm

$a - b < 0 \Rightarrow |a-b| = b - a; \quad |b| = b; \quad |a| = -a$

$$(b-a) + b - (-a) = 2b$$

Kontrol: $a = -1,\ b = 2$: $3 + 2 - 1 = 4 = 2 \cdot 2$ ✓

İşaret – Örnek 27

Soru

$x < -2$ olduğuna göre $|x+2| - |3-x|$ ifadesinin eşiti nedir?

İşaret – Örnek 27

Soru

$x < -2$ olduğuna göre $|x+2| - |3-x|$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm

$x + 2 < 0 \Rightarrow |x+2| = -x-2; \quad 3-x > 0 \Rightarrow |3-x| = 3-x$

$$(-x-2) - (3-x) = -5$$

Kontrol: $x = -5$: $3 - 8 = -5$ ✓

İşaret – Örnek 28

Soru

$1 < x < 4$ olduğuna göre $|x-1| + |x-4|$ ifadesinin eşiti nedir?

İşaret – Örnek 28

Soru

$1 < x < 4$ olduğuna göre $|x-1| + |x-4|$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm

$x - 1 > 0$, $\quad x - 4 < 0$:

$$(x-1) + (4-x) = 3$$

Uzaklık yorumu: x, 1 ile 4 arasındaysa uzaklıkları toplamı $4 - 1 = 3$.

Mutlak Değerli Denklemler

$|ax+b|=c$

- $c>0$: $ax+b=c$ veya $ax+b=-c$ (iki kök)
- $c=0$: $ax+b=0$ (tek kök)
- $c<0$: ÇK $=\varnothing$ (mutlak değer negatif olamaz)

$|f(x)|=|g(x)|$

$f(x)=g(x)$ veya $f(x)=-g(x)$

Denklem – Örnek 29

Soru

$|2x - 3| = 7$ denkleminin çözüm kümesi nedir? Kökler toplamı kaçtır?

Denklem – Örnek 29

Soru

$|2x - 3| = 7$ denkleminin çözüm kümesi nedir? Kökler toplamı kaçtır?

Çözüm

$$2x - 3 = 7 \Rightarrow x = 5 \qquad \text{veya} \qquad 2x - 3 = -7 \Rightarrow x = -2$$

ÇK $= \{-2, 5\}$; kökler toplamı 3.

Denklem – Örnek 30 (Tuzak)

Soru

(a) $|x+1| = -3$ (b) $|3x-6| = 0$ (c) $|x-2| + 5 = 3$

Denklem – Örnek 30 (Tuzak)

Soru

(a) $|x+1| = -3$ (b) $|3x-6| = 0$ (c) $|x-2| + 5 = 3$

Çözüm

(a) Mutlak değer negatif olamaz: ÇK $= \varnothing$

(b) $3x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2$: ÇK $= \{2\}$

(c) $|x-2| = -2 \Rightarrow$ ÇK $= \varnothing$

Denklem – Örnek 31

Soru

$|x-1| = |2x+4|$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

Denklem – Örnek 31

Soru

$|x-1| = |2x+4|$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

$x - 1 = 2x + 4 \Rightarrow x = -5$

$x - 1 = -(2x + 4) \Rightarrow 3x = -3 \Rightarrow x = -1$

ÇK $= \{-5, -1\}$. Kontrol: $|-6| = |-6|$, $|-2| = |2|$ ✓

Mutlak Değerli Eşitsizlikler ($b > 0$)

Kurallar

- $|x-a| < b \;\Rightarrow\; a-b < x < a+b$ (a'ya uzaklığı b'den az)
- $|x-a| > b \;\Rightarrow\; x < a-b$ veya $x > a+b$
- $|ax+c| < b \;\Rightarrow\; -b < ax+c < b$

$\leq, \geq$ için uçlar dahil edilir.

Sık yapılan hatalar

$|f(x)| <$ negatif sayı $\Rightarrow \varnothing$; $|f(x)| \geq$ negatif sayı $\Rightarrow \mathbb{R}$.
$|x| > 3$ için $-3 < x < 3$ yazmak **yanlış**: doğrusu $x < -3$ veya $x > 3$.

Eşitsizlik – Örnek 32

Soru

$|x-3|<5$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Kaç tam sayı bu eşitsizliği sağlar?

Eşitsizlik – Örnek 32

Soru

$|x-3|<5$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Kaç tam sayı bu eşitsizliği sağlar?

Çözüm

$$-5<x-3<5 \;\Rightarrow\; -2<x<8$$

ÇK $=(-2,8)$; tam sayılar $-1,0,\ldots,7$: $8-(-2)-1=9$ tane.

Eşitsizlik – Örnek 33

Soru

$|2x + 1| \leq 7$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?

Eşitsizlik – Örnek 33

Soru

$|2x + 1| \leq 7$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm

$$-7 \leq 2x + 1 \leq 7 \;\Rightarrow\; -8 \leq 2x \leq 6 \;\Rightarrow\; -4 \leq x \leq 3$$

Tam sayılar $-4, \ldots, 3$ (8 tane): -3, -2, -1 ile $1, 2, 3$ birbirini götürür; toplam -4.

Eşitsizlik – Örnek 34

Soru

$|x + 2| > 3$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Eşitsizlik – Örnek 34

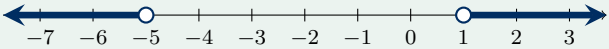
Soru

$|x+2| > 3$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

$x+2 > 3 \Rightarrow x > 1$ veya $x+2 < -3 \Rightarrow x < -5$

ÇK $= (-\infty, -5) \cup (1, \infty)$



Eşitsizlik – Örnek 35 (Tuzak)

Soru

(a) $|3x - 1| < -4$ (b) $|x + 7| \geq 0$ (c) $|x - 2| \leq 0$

Eşitsizlik – Örnek 35 (Tuzak)

Soru

(a) $|3x - 1| < -4$ (b) $|x + 7| \geq 0$ (c) $|x - 2| \leq 0$

Çözüm

(a) Mutlak değer negatif sayıdan küçük olamaz: ÇK $= \varnothing$

(b) Her x için doğru: ÇK $= \mathbb{R}$

(c) $|x - 2| \geq 0$ olduğundan yalnızca $|x - 2| = 0$: ÇK $= \{2\}$

İki Taraflı – Örnek 36

Soru

$2 \leq |x - 1| < 5$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır?

İki Taraflı – Örnek 36

Soru

$2 \leq |x-1| < 5$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır?

Çözüm

$|x-1| < 5 \Rightarrow -4 < x < 6$
$|x-1| \geq 2 \Rightarrow x \leq -1$ veya $x \geq 3$
Kesişim tam sayıları: $-3, -2, -1,\ 3, 4, 5 \Rightarrow 6$ tane.

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. $|-4| - |2-9| + |0| = ?$
2. $a < 0 < b$ ise $|a| + |b-a| - |b| = ?$ ⋆
3. $|2x-1| = 9$ ÇK $= ?$
4. $|x+1| \leq 4$ kaç tam sayı sağlar? ⋆
5. $|x-2| > 6$ ÇK $= ?$ ⋆

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. $|-4| - |2-9| + |0| = ?$
2. $a < 0 < b$ ise $|a| + |b-a| - |b| = ?$ ⋆
3. $|2x-1| = 9$ ÇK $= ?$
4. $|x+1| \leq 4$ kaç tam sayı sağlar? ⋆
5. $|x-2| > 6$ ÇK $= ?$ ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. -3
2. $-2a$
3. $\{-4, 5\}$
4. 9 $(-5 \leq x \leq 3)$
5. $(-\infty, -4) \cup (8, \infty)$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$a < 0 < b$ olduğuna göre $|a| + |b - a| - |b|$ ifadesinin eşiti nedir?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$a < 0 < b$ olduğuna göre $|a| + |b - a| - |b|$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm

$a < 0 \Rightarrow |a| = -a; \quad b - a > 0 \Rightarrow |b - a| = b - a; \quad |b| = b$

$$(-a) + (b - a) - b = -2a$$

Kontrol: $a = -1,\ b = 2$: $1 + 3 - 2 = 2 = -2 \cdot (-1)$ ✓

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$|x+1| \leq 4$ eşitsizliğini kaç tam sayı sağlar?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

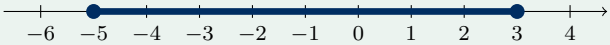
Soru

$|x+1| \leq 4$ eşitsizliğini kaç tam sayı sağlar?

Çözüm

$$-4 \leq x+1 \leq 4 \;\Rightarrow\; -5 \leq x \leq 3$$

$[-5, 3]$ kapalı aralığındaki tam sayılar: $3-(-5)+1 = 9$ tane.



Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$|x-2|>6$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

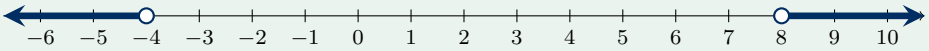
$|x-2|>6$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

x'in 2'ye uzaklığı 6'dan büyük:

$x-2>6 \Rightarrow x>8$ veya $x-2<-6 \Rightarrow x<-4$

ÇK $=(-\infty,-4)\cup(8,\infty)$



Özet

Ders 1

- ∞ yanında parantez açık
- Negatifle çarp/böl: yön değişir
- Eşitsizlikler yalnızca toplanır
- $0 < a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

Ders 2

- (a, b): $b - a - 1$ tam sayı
- $x - y$: $-y$ aralığı ile topla
- $x \cdot y$: dört uç çarpımı
- 0 aralıktaysa $\min x^2 = 0$ (dahil)

Ders 3

- $|x - a|$: a'ya uzaklık
- $|A| = c < 0 \Rightarrow \varnothing$
- $|x - a| < b$: $a - b < x < a + b$
- $|x - a| > b$: $x < a - b$ veya $x > a + b$

Gelecek hafta: ARA SINAV (Hafta 1–7 konuları)

Ders notundaki **karma tekrar** sorularını çözerek hazırlanın.

İyi çalışmalar